

iPAS 淨零碳規劃管理師（初級）

115 年第 2 場次（2026/08/15）

100 題進階模擬練習題

【難度提升版 | 情境實務應用題】

考科一：淨零碳規劃管理基礎概論 50 題

考科二：淨零碳盤查規範與程序概要 50 題

整理製作：CCChen 陳正健

AI 應用講師・數位轉型顧問・iPAS 證照講師

設計原則：對照官方公開樣題設計方式，難度提升約 30%；

題幹 40-70 字，大量情境實務應用題

資料彙整至 2026 年 7 月 | 依環境部、歐盟執委會、iPAS 官方公開資訊比對整理

命題設計說明

- 題幹字數：控制於 40-70 字之間，融入具體情境（企業角色、產業別、數值條件），提升閱讀理解與應用轉換之難度。
- 難度提升策略：（1）結合兩個以上概念之複合判斷（如 K 值＋高碳洩漏風險行業＋計算）；（2）大量採用「某企業／某公司」情境描述取代單純定義背誦；（3）加重反向提問（「何者錯誤」「何者不屬於」）及計算應用題比例；（4）納入 2026 年最新時事數字（CBAM 75.36 歐元、NDC3.0 核定日期、COP31 安排等）作為鑑別度題目。
- 題型分布：考科一著重政策法規理解與國際趨勢應用；考科二著重 ISO14064-1/ISO14067 之情境判斷與計算，並納入查驗與數據品質管理之進階概念（相關性、完整性、一致性、準確性、可追溯性、保守性）。
- 使用建議：建議先自行作答不看解析，作答後對照正解與專業解析，並詳讀「考點說明」以掌握出題者可能之延伸命題方向。

考科一：淨零碳規劃管理基礎概論（50 題）

考科一第 1 題 【台灣氣候法規】

某製造業年排放量達 28,000 公噸 CO₂e，經認定非屬高碳洩漏風險行業，公司欲規劃是否申請自主減量計畫以適用優惠費率，依現行制度，下列判斷何者正確？

- (A) 申請與否不影響 K 值，K 值恆為 2.5 萬公噸
- (B) 該公司若不申請，K 值將降為零
- (C) 高碳洩漏風險行業之 K 值恆為零，與是否申請無關
- (D) 優惠費率申請將使 K 值提高至 3 萬公噸

☒ 正解：A

■ 專業解析：K 值之設定取決於是否屬高碳洩漏風險行業（是則 K 值為零），而非是否申請自主減量計畫；一般行業 K 值原則為 2.5 萬公噸，不因申請優惠費率而變動。

☞ 考點：K 值認定邏輯與自主減量計畫申請之因果關係區辨，常見誤植兩者為連動關係。

考科一第 2 題 【台灣氣候法規】

某地方政府於 2026 年欲研擬轄內減量執行方案，其上位法定依據及提出時限，依氣候法第 15 條規定，下列敘述何者正確？

- (A) 應於中央部門行動方案核定後 3 個月內提出
- (B) 應於中央部門行動方案核定後 8 個月內提出
- (C) 無須依循中央部門行動方案時程
- (D) 僅直轄市須提出，縣市無須提出

☒ 正解：B

■ 專業解析：依氣候法第 15 條，地方政府應於中央部門三期行動方案核定後 8 個月內，提出減量執行方案（草案），並非 3 個月，亦適用於所有地方政府。

☞ 考點：中央與地方治理銜接時限，8 個月為易混淆數字（常與其他方案期限如 4 個月、6 個月混淆出題）。

考科一第 3 題 【台灣氣候法規】

某企業於 2026 年參與環境部氣候公民對話平臺會議，會後檢視我國氣候治理架構，下列何項組織之定位敘述正確？

- (A) 永續會為總統府層級，負責跨黨派溝通
- (B) 國家氣候變遷對策委員會為總統府層級之溝通平台
- (C) 環境部氣候變遷署為行政院層級之最高協調機構

(D) 永續會僅負責碳費費率審議

☑ 正解：B

■ 專業解析：國家氣候變遷對策委員會為總統府層級之跨黨派、跨部門溝通平台；永續會則為行政院層級之跨部會協調機構，並非總統府層級。

🔍 考點：治理層級區辨（總統府 vs 行政院 vs 環境部），易混淆永續會與對策委員會之定位層級。

考科一第4題 [台灣氣候法規]

某化工廠因擴廠計畫評估其溫室氣體排放將大幅增加，欲了解 2030 年國家層級之階段管制目標約束力，下列敘述何者正確？

(A) 第三期目標為較 2005 年減量 $28\pm2\%$ ，屬國家整體目標而非個廠強制配額

(B) 第三期目標直接對應每座工廠固定減量配額

(C) 第三期目標僅適用於能源部門

(D) 第三期目標於 2022 年即已核定，2026 年無需再檢討

☑ 正解：A

■ 專業解析：第三期階段管制目標（2026-2030，減量 $28\pm2\%$ ）為國家整體排放目標，透過六大部門行動方案及碳費等工具間接引導個別事業減量，並非直接分配固定配額予個廠。

🔍 考點：國家總量目標與個廠義務之關係區辨，避免誤解為直接配額制。

考科一第5題 [台灣氣候法規]

某跨國企業台灣子公司欲確認我國 2050 淨零排放目標之法源位階，下列敘述何者正確？

(A) 僅為政策宣示，未入法

(B) 已明定於氣候變遷因應法第 4 條

(C) 僅規範於溫室氣體減量及管理法

(D) 僅為國家發展委員會之行政指導

☑ 正解：B

■ 專業解析：氣候變遷因應法第 4 條已明定 2050 年溫室氣體淨零排放為國家長期目標，具法定位階，非僅政策宣示。

🔍 考點：淨零目標之法源條文位階，常考「入法與否」及對應法條號。

考科一第6題 [台灣氣候法規]

某廢棄物處理業者關注 2026 年 4 月行政院會通過之環境雙法修正案，下列何者為該修正案之核心內容？

(A) 制定碳關稅課徵標準

(B) 將資源回收再利用法更名為資源循環推動法

(C) 廢止溫室氣體減量及管理法

(D) 訂定全國性禁塑期程

☑ 正解：B

■ 專業解析：2026 年 4 月 9 日行政院會通過修正案，將資源回收再利用法修正更名為資源循環推動法，並修正廢棄物清理法部分條文，作為淨零轉型配套法制工程。

🔍 考點：2026 年最新修法時事，易與碳費、碳關稅相關法規混淆。

考科一第7題 [台灣氣候法規]

某企業永續部門欲彙整六大部門減量行動方案主政機關對應表，下列配對何者錯誤？

(A) 能源部門—經濟部

(B) 住商部門—內政部

(C) 運輸部門—交通部

(D) 農業部門—環境部

☑ 正解：D

■ 專業解析：農業部門之主政機關應為農業部，而非環境部；環境部另主政環境部門之減量行動方案。

☞ 考點：六大部門與主政機關配對，常以「何者錯誤」反向提問測試熟悉度。

考科一第 8 題 [台灣氣候法規]

某工業區管理機構欲協助區內廠商掌握 2026 年碳盤查登錄擴大對象，下列敘述何者正確？

- (A) 新增約 100 家事業，登錄期限為每年 1 月底前
- (B) 新增約 460 家事業，登錄期限為每年 4 月 30 日前
- (C) 新增約 800 家事業，登錄期限為每年 6 月底前
- (D) 僅限電力業，登錄期限為每年 12 月底前

☑ 正解：B

■ 專業解析：環境部預告自 2026 年起新增約 460 家事業納入碳盤查登錄對象，須於每年 4 月 30 日前完成盤查登錄，涵蓋範圍不限電力業。

☞ 考點：碳盤查擴大對象之家數及登錄期限，須與碳費徵收對象家數（約 281 家）區辨。

考科一第 9 題 [歐盟 CBAM]

某台灣鋼鐵出口商年出口至歐盟之 CBAM 涵蓋商品噸數約為 45 公噸，其歐盟進口商欲確認合規義務，下列敘述何者正確？

- (A) 因低於 50 公噸門檻，該進口商可豁免申報、授權及購證義務
- (B) 仍須依實際值申報，不適用任何豁免
- (C) 須改採預設值計算並繳交憑證
- (D) 須先取得授權 CBAM 申報人資格始得豁免

☑ 正解：A

■ 專業解析：依 CBAM 簡化包裹規定，年進口 CBAM 商品未逾 50 公噸之進口商可豁免申報、授權及購買憑證等義務，本案 45 公噸低於門檻，符合豁免條件。

☞ 考點：50 公噸門檻之適用主體為「歐盟進口商」而非出口商年出口總量，須留意主體對象。

考科一第 10 題 [歐盟 CBAM]

某歐盟進口商於 2026 年第 2 季自台灣進口一批水泥，欲估算應購買之 CBAM 憑證單價，下列敘述何者正確？

- (A) 適用 2026 年第 1 季公告之 75.36 歐元／噸，全年單一價格
- (B) 應適用該季度公告之憑證價格，各季價格僅適用於當季進口排放量
- (C) 應等到 2027 年週定價實施後才可購買憑證
- (D) 單價由台灣環境部公告，非歐盟執委會

☑ 正解：B

■ 專業解析：2026 年 CBAM 憑證採季度定價，各季價格僅適用於該季度內進入歐盟之產品排放量，第 2 季應適用第 2 季公告之價格（非沿用 Q1 的 75.36 歐元）。

☞ 考點：季度定價之「當季適用」原則，避免誤用全年單一價格。

考科一第 11 題 [歐盟 CBAM]

某出口商無法取得產品實際排放數據，僅能仰賴 CBAM 預設值申報，依 2026 年起新制，下列敘述何者正確？

- (A) 預設值仍參考歐盟表現最差設施
- (B) 預設值改採全球十大最高排放強度出口國平均值並含溢價，通常較實際值計算之憑證需求為高
- (C) 預設值一律低於實際值，較為有利
- (D) 預設值僅適用於電力與氫氣兩項產品

☑ 正解：B

■ 專業解析：2026 年起 CBAM 預設值改採全球十大最高排放強度出口國平均值，並採較保守含溢價之計算方式，通常導致企業須繳交較多憑證，藉此誘因促使企業揭露實際數據。

☞ 考點：預設值制度設計之「懲罰性」邏輯，為理解企業為何積極轉向實際值申報之關鍵。

考科一第 12 題 [歐盟 CBAM]

某台灣環境部規劃之台版 CBAM，若企業欲提前布局因應，下列規劃時程與範圍敘述何者正確？

- (A) 預計 2026 年第 3 季試申報，聚焦紡織品
- (B) 預計 2027 年第一季試申報，首波聚焦水泥與鋼鐵
- (C) 已於 2025 年正式開徵，涵蓋所有出口產品
- (D) 僅適用於進口商，不適用於國內製造業

☒ 正解：B

■ 專業解析：環境部規劃台版 CBAM 預計於 2027 年第一季開始試申報，首波聚焦水泥與鋼鐵產品，非 2026 年，亦非紡織品。

🕒 考點：台版 CBAM 之推動時程與首波產品範圍，為近期新增考點。

考科一第 13 題 [歐盟 CBAM]

某進口商於 2026 年申報時面臨查驗機構質疑其數據誤差，若誤差率經計算為 6%，依 CBAM 規範，下列敘述何者正確？

- (A) 誤差率 6% 仍在容許範圍內，無須修正
- (B) 誤差率超過 5% 重大性門檻，須列為重大錯誤並修正申報
- (C) 僅誤差達 10% 以上才需修正
- (D) 查驗機構無權要求修正申報數據

☒ 正解：B

■ 專業解析：CBAM 查驗人對數據誤差設有 5% 重大性門檻，本案 6% 已超過門檻，須列為重大錯誤並要求修正申報。

🕒 考點：5% 重大性門檻之判定應用，常結合具體誤差率數字出計算判斷題。

考科一第 14 題 [歐盟 CBAM]

某台灣扣件業者關心 CBAM 強化提案對其產業之影響，若該提案於 2026 年底前完成三方協商，下列敘述何者正確？

- (A) 扣件屬「下游產品擴大納管」提案範圍，預計 2028 年 1 月 1 日起納管
- (B) 扣件已於 2026 年 1 月 1 日起立即納管
- (C) 扣件不受 CBAM 任何影響
- (D) 扣件僅受台版 CBAM 影響，與歐盟 CBAM 無關

☒ 正解：A

■ 專業解析：CBAM 強化提案擬將約 180 項鋼鐵與鋁密集型下游產品（含螺栓、螺帽等扣件）納入管轄，預計 2028 年 1 月 1 日起正式納管，現階段尚未立即實施。

🕒 考點：下游產品擴大納管之產業範圍（扣件屬其中）與生效時間點。

考科一第 15 題 [歐盟 CBAM]

某企業評估第三國碳價扣抵機制，若其已於台灣繳納碳費，依歐盟 2026 年 5 月公告草案，下列敘述何者正確？

- (A) 台灣碳費屬點源碳稅／費類型之一，理論上可作為已支付有效碳價格認列來源
- (B) 碳費繳納證明無法作為任何扣抵依據
- (C) 僅 ETS 配額價格可扣抵，碳費不適用
- (D) 扣抵比例上限為 50%

☒ 正解：A

■ 專業解析：依草案，可認列之碳價格來源包含總量管制排放交易、點源碳稅／費、燃料碳稅／費及混合機制，台灣碳費性質上屬點源碳稅／費類型，理論上具備作為扣抵依據之基礎（實務仍待台歐雙邊談判確認扣抵細節）。

☞ 考點：四類碳價來源之判斷，以及台灣碳費與 CBAM 扣抵機制之連結邏輯。

考科一第 16 題 [歐盟 CBAM]

某企業評估 CBAM 對其現金流之衝擊，若 2026 年進口排放量對應憑證需於 2027 年何時前完成繳交，下列敘述正確？

- (A) 2027 年 2 月 1 日
- (B) 2027 年 5 月底
- (C) 2027 年 9 月 30 日
- (D) 2028 年 1 月 1 日

☑ 正解：C

■ 專業解析：依修正案，2026 年進口貨品之申報及憑證繳交期限延後至 2027 年 9 月 30 日完成，原訂為 2026 年 5 月底之時程已放寬。

☞ 考點：CBAM 申報與繳交期限之最新調整，易與憑證開放購買日期（2027/2/1）混淆。

考科一第 17 題 [台灣碳費]

某製造業評估其收費排放量後，欲比較適用一般費率與優惠費率 B 之成本差異，若收費排放量為 8 萬公噸，下列計算敘述何者正確？

- (A) 差額為 $80,000 \times (300 - 100) = 1,600$ 萬元
- (B) 差額為 $80,000 \times (300 - 50) = 2,000$ 萬元
- (C) 差額為 $80,000 \times 300 = 2,400$ 萬元
- (D) 優惠費率 B 與一般費率無金額差異

☑ 正解：A

■ 專業解析：一般費率 300 元、優惠費率 B100 元，差額計算為 $80,000 \times (300 - 100) = 1,600$ 萬元，凸顯自主減量之財務誘因。

☞ 考點：費率差額計算，須正確辨識優惠費率 A（50 元）與 B（100 元）差異，避免誤用。

考科一第 18 題 [台灣碳費]

某電力業者年排放量達 120 萬公噸 CO₂e，經核定屬高碳洩漏風險行業，若第一期調整係數為 0.2，下列收費排放量計算何者正確？

- (A) $(120 \text{ 萬} - 2.5 \text{ 萬}) \times 0.2$
- (B) $120 \text{ 萬} \times 0.2 = 24 \text{ 萬公噸}$
- (C) $120 \text{ 萬} - 2.5 \text{ 萬} = 117.5 \text{ 萬公噸}$
- (D) $120 \text{ 萬} \times 300 \text{ 元} = 3.6 \text{ 億元}$ 即為收費排放量

☑ 正解：B

■ 專業解析：高碳洩漏風險行業 K 值為零，收費排放量 = 年排放量 × 調整係數 = $120 \text{ 萬} \times 0.2 = 24 \text{ 萬公噸}$ ，並非扣除 K 值後再乘係數（該做法適用一般行業之 K 值扣除邏輯與其不同）。

☞ 考點：高碳洩漏風險行業之 K 值為零，計算公式與一般行業（先扣 K 值）不同，為常見混淆陷阱。

考科一第 19 題 [台灣碳費]

某事業於 2026 年 5 月申報並繳納碳費，其計算基礎為何？

- (A) 2024 年全年排放量
- (B) 2025 年全年排放量
- (C) 2026 年前 4 個月排放量
- (D) 2023 年基準年排放量

☑ 正解：B

■ 專業解析：碳費徵收對象須於 2026 年 5 月底前，依「2025 年全年排放量」與適用費率計算並繳納首筆碳費，因 2025 年為排放量正式納入計算之第一年。

☞ 考點：首次開徵所依據之排放年度，易與基準年（2005 年）或當年度混淆。

考科一第 20 題 [台灣碳費]

某產業公會質疑碳費制度設計，指出約多少比例之收費對象被認定為高碳洩漏風險行業並適用優惠費率？

- (A) 約一成
- (B) 約三成
- (C) 約七成（465 家中約 262 家）
- (D) 全數收費對象皆適用

☑ 正解：C

■ 專業解析：環保團體及學者指出，約 465 家收費對象中有 262 家獲認定為高碳洩漏風險行業，占排放量約 7 成，可能削弱碳費之減碳誘因。

☞ 考點：碳費制度爭議之具體數字，常以「爭議點敘述」方式出題測試對政策評論之掌握。

考科一第 21 題 [台灣碳費]

某環保顧問公司協助客戶申請減量額度扣抵碳費，若客戶欲全數使用「國外」核可額度扣抵，其上限比例為何？

- (A) 3%
- (B) 5%
- (C) 10%
- (D) 15%

☑ 正解：B

■ 專業解析：經核可之國外減量額度扣抵收費排放量之上限為 5%，且僅限非高碳洩漏風險行業適用；國內額度上限則為 10%，兩者不可混用超額。

☞ 考點：國內 10%與國外 5%扣抵上限之區辨，且須留意適用對象限制（非高碳洩漏風險行業）。

考科一第 22 題 [台灣碳費]

環境部規劃我國總量管制排放交易制度（ETS）試行時程，若企業欲提前布局，下列時程敘述何者正確？

- (A) 2026 年下半年提出試行計畫，2028 年啟動試行
- (B) 2026 年上半年即已啟動正式交易
- (C) 已於 2025 年與 EEX 完成合作並上線
- (D) 2030 年後才會開始規劃

☑ 正解：A

■ 專業解析：環境部規劃 2026 年下半年提出 ETS 試行計畫，並與歐洲能源交易所（EEX）合作建置試行交易平台，目標 2028 年啟動試行機制。

☞ 考點：ETS 推動時程節點，與碳費開徵時程（2026 年 5 月）需區辨為不同制度、不同時程。

考科一第 23 題 [台灣碳費]

某公司欲評估碳費法源依據，以利內部法遵報告撰寫，下列氣候法條文對應何者正確？

- (A) 碳費法源為第 27 條、第 28 條及第 30 條
- (B) 碳費法源為第 10 條、第 12 條及第 15 條
- (C) 碳費法源為第 4 條、第 8 條及第 13 條
- (D) 碳費法源為第 21 條、第 22 條及第 37 條

☑ 正解：A

■ 專業解析：碳費制度之法源依據為氣候法第 27 條、第 28 條及第 30 條，並由碳費三子法構成完整配套；第 21、22、37 條則與盤查登錄及碳足跡相關。

☞ 考點：碳費與碳足跡之法源條文區辨，避免混淆第 27-30 條與第 21、37 條之適用範疇。

考科一第 24 題 [台灣碳費]

某審議委員建議 2030 年後長期碳費費率應調升，若目標為逐步貼近國際碳價水準，其建議區間為何？

- (A) 每噸 500-800 元
- (B) 每噸 800-1,000 元
- (C) 每噸 1,200-1,800 元
- (D) 每噸 2,000 元以上

☒ 正解：C

■ 專業解析：部分審議委員建議長期費率可望調整至每公噸新台幣 1,200 至 1,800 元，以逐步貼近國際碳價水準，惟尚未正式定案。

🔍 考點：長期費率調升建議區間，屬前瞻性政策方向題，須與現行費率（300/50/100 元）明確區分。

考科一第 25 題 [台灣碳費]

某企業已提出自主減量計畫並經核定，欲了解全國申請現況以評估同業標竿，下列敘述何者正確？

- (A) 已有 402 家事業提出 2,511 項自主減量措施
- (B) 已有 100 家事業提出 500 項措施
- (C) 申請家數不到 50 家，成效有限
- (D) 自主減量計畫僅適用於電力業

☒ 正解：A

■ 專業解析：截至目前已有 402 家事業提出 2,511 項自主減量措施，預估至 2030 年可望創造顯著減量效益，並不限於電力業。

🔍 考點：自主減量計畫申請現況之具體數字，反映政策執行成效之量化指標。

考科一第 26 題 [溫室氣體排放與減量]

某企業永續報告書欲引用最新官方排放清冊數據，若採用 2024 年最新公布版本，下列敘述何者正確？

- (A) 淨排放量為 251.404 百萬公噸 CO₂e，較基準年減 6.59%
- (B) 淨排放量為 276.9 百萬公噸 CO₂e，較基準年增加
- (C) 淨排放量較基準年減少 28%，已達第三期目標
- (D) 數據尚未公布，僅有 2022 年版本可引用

☒ 正解：A

■ 專業解析：環境部公布之 2024 年溫室氣體淨排放量為 251.404 百萬公噸 CO₂e，較基準年（2005 年）減少 6.59%，為連續第三年下降，尚未達到 2030 年 28±2% 之目標。

🔍 考點：最新排放清冊數據與階段目標之區辨，避免將「已減少之比例」誤認為「已達成之目標」。

考科一第 27 題 [溫室氣體排放與減量]

某產業分析師欲了解我國排放結構以評估政策優先順序，依 2022 年統計，下列部門排放占比排序何者正確？

- (A) 製造(51.37%)>住商(19.87%)>其他
- (B) 住商>製造>運輸
- (C) 運輸>製造>住商
- (D) 能源部門占比最高，逾 60%

☒ 正解：A

■ 專業解析：依 2022 年統計，製造部門排放占比最高，達 51.37%，其次為住商部門 19.87%，其餘為運輸、能源、農業及環境部門。

☞ 考點：部門排放占比排序，製造部門過半為政策擬定之核心焦點。

考科一第 28 題 [溫室氣體排放與減量]

某企業欲確認我國溫室氣體階段管制目標之法定週期，下列敘述何者正確？

- (A) 每 5 年為一期，目前為第三期(2026-2030)
- (B) 每 3 年為一期，目前為第五期
- (C) 每 10 年為一期，目前為第二期
- (D) 無固定週期，視情況機動調整

☑ 正解：A

■ 專業解析：依氣候法第 10 條，溫室氣體排放採五年一階段之管制目標機制，第一期(2016-2020)、第二期(2021-2025)、第三期(2026-2030)已核定，非機動調整或 3 年一期。

☞ 考點：階段管制目標之法定週期（5 年），為理解各期目標時序之基礎。

考科一第 29 題 [溫室氣體排放與減量]

某企業比較第一期至第三期減量目標百分比變化，下列排序何者正確？

- (A) 2%→10%→ $28\pm 2\%$
- (B) 2%→20%→24%
- (C) 5%→15%→28%
- (D) 10%→20%→30%

☑ 正解：A

■ 專業解析：第一期(2016-2020)目標減量 2%、第二期(2021-2025)目標減量 10%、第三期(2026-2030)目標減量 $28\pm 2\%$ ，呈現逐期加大之減碳企圖心。

☞ 考點：三期目標百分比之精確數字排序，常作為記憶型考點單獨命題。

考科一第 30 題 [溫室氣體排放與減量]

某電力公司評估其 2030 年應達成之電力排放係數目標及對應改善幅度，若現況約為 0.49 公斤 CO₂e/度，下列敘述何者最接近正確？

- (A) 目標 0.319，改善幅度約 35%
- (B) 目標 0.219，改善幅度約 55%
- (C) 目標 0.419，改善幅度約 15%
- (D) 目標維持不變

☑ 正解：A

■ 專業解析：2030 年電力排放係數階段目標為每度 0.319 公斤 CO₂e，相較現況約 0.49，改善幅度約 $(0.49-0.319)/0.49\approx 34.9\%$ ，接近官方所述「約降 35%」之說法。

☞ 考點：電力排放係數目標與改善幅度計算，須注意「現況值」非官方精確公告值，僅供估算參考。

考科一第 31 題 [溫室氣體排放與減量]

某企業檢視淨零科技方案（第一期）之推動年期，下列敘述何者正確？

- (A) 2020-2023 年
- (B) 2023-2026 年
- (C) 2026-2030 年
- (D) 2022-2025 年

☑ 正解：B

■ 專業解析：淨零科技方案第一期執行年期為 2023-2026 年，聚焦永續前瞻能源、低（減）碳、負排放及循環、社會城鄉治理及淨零科技人才等 5 大領域。

🔍 考點：淨零科技方案年期與六大部門行動方案（2026-2030）年期不同，須明確區辨。

考科一第 32 題 [溫室氣體排放與減量]

某企業欲了解六大部門「第三期溫室氣體減量行動方案」之揭露義務，下列敘述何者正確？

- (A) 各部門主政機關須每年編寫成果報告並對外公開
- (B) 僅須於方案期滿後一次性提交報告
- (C) 報告內容為機密，不對外公開
- (D) 僅能源部門須提交年度報告

☑ 正解：A

■ 專業解析：依氣候法第 12 條規定，六大部門主政機關須每年編寫成果報告並對外公開，非僅期滿一次性提交或列為機密文件。

🔍 考點：部門行動方案之揭露頻率與公開義務，反映治理透明度要求。

考科一第 33 題 [溫室氣體排放與減量]

某企業欲比較 20 項減碳旗艦行動計畫與部門行動方案之關係，下列敘述何者正確？

- (A) 兩者為互斥、獨立運作之計畫
- (B) 20 項旗艦計畫係搭配六大部門行動方案共同推動落實第三期管制目標
- (C) 旗艦計畫僅適用於農業部門
- (D) 旗艦計畫由地方政府自行訂定，中央不參與

☑ 正解：B

■ 專業解析：20 項減碳旗艦行動計畫由永續會「由上而下」提出，搭配六大部門「由下而上」自主減碳計畫，共同落實第三期溫室氣體階段管制目標，兩者為互補而非互斥關係。

🔍 考點：由上而下與由下而上機制之搭配關係，為理解我國減碳治理模式之核心。

考科一第 34 題 [國際氣候行動 COP 與 IPCC]

某永續顧問於 2026 年協助客戶掌握國際氣候會議動態，若欲確認 COP31 主辦國與主席之分工，下列敘述何者正確？

- (A) 土耳其安塔利亞主辦，澳洲主持政府間談判
- (B) 澳洲阿德雷德主辦，土耳其主持談判
- (C) 土耳其與澳洲共同主辦，聯合國統一主持
- (D) 主辦權尚未確定，仍在協商中

☑ 正解：A

■ 專業解析：COP30 期間達成折衷方案，2026 年 COP31 確定由土耳其於安塔利亞主辦，澳洲則出任大會主席並主導政府間談判，主辦權已於 2025 年 11 月確定。

🔍 考點：COP31 主辦與主席分工之折衷安排，為國際氣候治理近期重要時事。

考科一第 35 題 [國際氣候行動 COP 與 IPCC]

某企業欲確認我國 NDC 演進之最新版本核定日期及目標值，下列敘述何者正確？

- (A) NDC3.0 於 2025 年 11 月 3 日核定，2035 年減量目標為 $38\pm2\%$
- (B) NDC3.0 於 2023 年核定，2035 年減量目標為 $24\pm1\%$
- (C) NDC2.0 於 2025 年核定，2030 年減量目標為 $28\pm2\%$
- (D) NDC3.0 尚未核定，僅為草案

☒ **正解：A**

■ 專業解析：行政院於 2025 年 11 月 3 日正式核定 NDC3.0，設定 2030 年減量 $28\pm 2\%$ 、2035 年減量 $38\pm 2\%$ ；NDC2.0 則於 2023 年提出，目標為 $24\pm 1\%$ （2030 年）。

🔗 考點：NDC 版本、核定日期、目標值三者對應關係，為高頻記憶型考點。

考科一第 36 題 [國際氣候行動 COP 與 IPCC]

某研究人員追蹤 IPCC 第七次評估報告（AR7）時程進展，若欲了解時程延宕之最新處理會議，下列敘述何者正確？

- (A) IPCC-64（曼谷）未達共識，延至 IPCC-65（2026 年 10 月，阿迪斯阿貝巴）處理
- (B) 時程已於 IPCC-62（杭州）確定，無延宕情形
- (C) AR7 已於 2026 年完成並發布
- (D) 時程延宕議題已移交 UNFCCC 處理，IPCC 不再討論

☒ **正解：A**

■ 專業解析：IPCC-64（2026 年 3 月，泰國曼谷）因各國對 AR7 時程分歧未能達成共識，議題延至 IPCC-65（預計 2026 年 10 月，衣索比亞阿迪斯阿貝巴）處理，並非移交 UNFCCC 或已完成發布。

🔗 考點：AR7 時程爭議之會議序號與地點，屬 2026 年最新國際科學治理動態。

考科一第 37 題 [國際氣候行動 COP 與 IPCC]

某氣候政策分析師欲評估台灣參與國際氣候治理之限制，下列敘述何者最為精確？

- (A) 台灣為 UNFCCC 締約方，享有完整談判權
- (B) 台灣非 UNFCCC 締約方，僅能透過自主遵循、雙邊合作等管道參與
- (C) 台灣因非締約方身份，完全無法提出 NDC
- (D) 台灣已於 2023 年成為 UNFCCC 正式會員

☒ **正解：B**

■ 專業解析：台灣非 UNFCCC 締約方，無法正式參與談判，但仍可透過自主遵循公約規範、提出 NDC、雙邊合作及文件公開等多元管道參與國際氣候行動。

🔗 考點：台灣非締約方身份之具體限制與可行參與管道，避免誤解為「完全無法參與」。

考科一第 38 題 [國際氣候行動 COP 與 IPCC]

某企業於撰寫 ESG 報告時欲引用 IPCC 最新排放情境模型調整資訊，下列敘述何者正確？

- (A) 新版 CMIP7 情境已將 RCP8.5/SSP5-8.5 列為不具現實可能性
- (B) 新版情境認為 RCP8.5 仍為最可能之未來路徑
- (C) IPCC 已完全排除本世紀最嚴峻氣候衝擊之可能性
- (D) 情境模型調整與再生能源成本下降無關

☒ **正解：A**

■ 專業解析：2026 年新版 CMIP7 排放情境已將原先廣泛使用之高排放情境 RCP8.5/SSP5-8.5 列為「不具現實可能性」，主因再生能源成本下降及氣候政策擴散，但 IPCC 同時強調不表示可完全排除本世紀最嚴峻氣候衝擊之可能性。

🔗 考點：情境模型調整之科學依據與其限制性聲明，避免過度解讀為風險已消除。

考科一第 39 題 [國際氣候行動 COP 與 IPCC]

某學者欲說明「全球盤點」（Global Stocktake）機制之作用及下次執行時間，下列敘述何者正確？

- (A) 每 5 年檢視全球集體氣候行動進展，下次為 2028 年
- (B) 每年檢視一次，屬年度例行程序

- (C) 僅適用於已開發國家
- (D) 為 COP31 之正式名稱

☑ **正解：A**

■ 專業解析：全球盤點為巴黎協定機制，每 5 年檢視全球集體氣候行動進展，作為驅動下一輪 NDC 強化之基礎，下次全球盤點預計於 2028 年進行，適用於所有締約方。

🔗 考點：全球盤點之週期與時間點，與 NDC 五年更新週期具連動關係。

考科一第 40 題 [國際氣候行動 COP 與 IPCC]

某企業欲了解台灣為強化國際可信度所主動公開之透明度文件類型，下列何者不屬於此類文件？

- (A) 兩年期透明度報告 (BTR)
- (B) 國家溫室氣體排放清冊報告 (NIR)
- (C) 國家自定貢獻 (NDC)
- (D) CBAM 憑證交易明細

☑ **正解：D**

■ 專業解析：台灣主動公開 NDC3.0、BTR 及 NIR 以強化國際可信度與可比較性；CBAM 憑證交易明細屬歐盟 CBAM 申報人之義務文件，與台灣對外透明度文件性質不同。

🔗 考點：台灣透明度文件類型之辨識，「何者不屬於」為常見反向提問設計。

考科一第 41 題 [國際氣候行動 COP 與 IPCC]

某企業欲了解 COP30 之會議主題與其意涵，下列敘述何者正確？

- (A) 主題為「全球共作 (Global Mutirão)」，強調各方共同承擔氣候行動責任
- (B) 主題為「淨零加速」，聚焦企業減碳義務
- (C) COP30 未設定任何主題
- (D) 主題與 COP29 (巴庫) 相同

☑ **正解：A**

■ 專業解析：COP30 (2025 年 11 月，巴西貝倫) 主題為「全球共作 (Global Mutirão)」，強調各國、企業與民間社會共同承擔氣候行動責任，與 COP29 主題不同。

🔗 考點：COP30 主題名稱及其意涵，為近期國際氣候治理重要記憶考點。

考科一第 42 題 [淨零碳中和碳足跡永續金融再生能源]

某企業欲宣告其產品達成碳中和，依現行台灣法制架構，下列敘述何者正確？

- (A) 台灣已有專屬碳中和法規可直接適用
- (B) 須透過碳盤查 (或碳足跡盤查)、實質減量並以核可額度或碳權抵換剩餘排放量，尚無專屬碳中和規範
- (C) 碳中和僅需完成碳盤查即可宣告，無需抵換
- (D) 碳中和與淨零排放定義完全相同，無需額外抵換程序

☑ **正解：B**

■ 專業解析：台灣尚未針對碳中和宣告制定專屬法規，現行主要透過自願減量專案、減量額度核發及碳足跡減量標籤等既有工具，讓事業完成盤查、實質減量並以核可額度抵換剩餘排放量，逐步朝碳中和邁進。

🔗 考點：台灣碳中和制度現況之限制 (無專屬法規)，避免誤認為已有完整法制。

考科一第 43 題 [淨零碳中和碳足跡永續金融再生能源]

某金控公司欲檢視金管會綠色金融行動方案之演進脈絡，下列版本與年份對應何者正確？

- (A) 1.0(2017)→2.0(2020)→3.0(2022)

- (B) 1.0(2015)→2.0(2018)→3.0(2021)
- (C) 1.0(2020)→2.0(2022)→3.0(2024)
- (D) 僅有 1.0 版本，無後續版本

☒ **正解：A**

■ 專業解析：金管會自 2017 年起推動綠色金融行動方案 1.0，2020 年 8 月推出 2.0（納入 ESG 與分類標準），2022 年 9 月推出 3.0（支持 2050 淨零目標）。

🔍 考點：綠色金融方案三個版本之推出年份，為金融永續政策發展之基礎時間軸。

考科一第 44 題 [淨零碳中和碳足跡永續金融再生能源]

某銀行欲確認《永續經濟活動認定參考指引》第二版之發布單位組合，下列敘述何者正確？

- (A) 僅金管會單獨發布
- (B) 金管會同環境部、經濟部、交通部、內政部、農業部共同發布
- (C) 僅環境部與經濟部聯合發布
- (D) 由歐盟執委會發布，台灣直接採用

☒ **正解：B**

■ 專業解析：第二版《永續經濟活動認定參考指引》係由金管會同環境部、經濟部、交通部、內政部及農業部等五部會，於 2024 年 12 月共同發布。

🔍 考點：跨部會共同發布之指引，測試對政策制定「協力治理」模式之理解。

考科一第 45 題 [淨零碳中和碳足跡永續金融再生能源]

某企業評估其再生能源電力採購策略，若欲了解 2025 年台灣實際再生能源占比與政策目標之落差，下列敘述何者正確？

- (A) 實際占比約 12.7%，低於原訂 20%目標，目標已延後至 2026 年 10 月
- (B) 實際占比已達 20%，如期達成原訂目標
- (C) 實際占比約 30%，超越目標
- (D) 再生能源占比與電力結構規劃無關

☒ **正解：A**

■ 專業解析：依台電系統實際發購電量資料，2025 年再生能源占比僅約 12.7%，低於政府原訂 20%目標，經濟部已將該目標調整為 2026 年 10 月達成之階段性里程碑。

🔍 考點：再生能源占比實際數字與目標落差及展延時程，反映政策執行與目標間之差距。

考科一第 46 題 [淨零碳中和碳足跡永續金融再生能源]

某企業規劃離岸風電相關供應鏈布局，若欲確認 2030 年裝置容量目標，下列敘述何者正確？

- (A) 13.1GW
- (B) 5.7GW
- (C) 20GW
- (D) 35GW

☒ **正解：A**

■ 專業解析：離岸風電規劃 2030 年設置裝置量達 13.1GW，2050 年進一步達 40~55GW；20GW 及 35GW 則為太陽光電相關年度規劃目標。

🔍 考點：離岸風電與太陽光電之裝置容量目標數字須分別記憶，避免混用。

考科一第 47 題 [淨零碳中和碳足跡永續金融再生能源]

某企業導入 TCFD 架構進行氣候財務揭露，下列何者非 TCFD 建議之四大揭露構面之一？

- (A) 治理

- (B) 策略
- (C) 風險管理
- (D) 碳費繳納紀錄

☒ **正解：D**

■ 專業解析：TCFD 建議揭露之四大構面為治理、策略、風險管理及指標與目標，碳費繳納紀錄非其正式構面，屬企業財報或法遵資訊之一部分。

☞ 考點：TCFD 四大構面之精確內容，「何者非」為典型反向設計題型。

考科一第 48 題 [淨零碳中和碳足跡永續金融再生能源]

某公共運輸業者已取得產品碳足跡查證聲明書，欲了解相關指標案例，下列敘述何者正確？

- (A) 台鐵已取得自強號、莒光號及區間（快）車三種車型之碳足跡查證聲明書
- (B) 高鐵為唯一取得碳足跡標籤之運輸業者
- (C) 目前僅航空業取得碳足跡標籤
- (D) 台灣尚無運輸業者取得碳足跡標籤

☒ **正解：A**

■ 專業解析：台鐵已於 2025 年 8 月取得自強號、莒光號及區間（快）車三種車型的產品碳足跡查證聲明書，並規劃分階段對外揭露，為公共服務業導入碳足跡揭露之指標案例。

☞ 考點：碳足跡揭露之具體產業案例，測試對實務推動情形之掌握。

考科一第 49 題 [淨零碳中和碳足跡永續金融再生能源]

某企業比較我國能源轉型政策核心方向與 2030 年電力結構目標，下列配對何者正確？

- (A) 減煤增氣展綠非核；燃氣 50%、再生能源 30%、燃煤 20%
- (B) 增煤減氣展綠擁核；燃氣 30%、再生能源 50%、燃煤 20%
- (C) 減煤減氣展綠非核；燃氣 20%、再生能源 60%、燃煤 20%
- (D) 核能為主；燃氣 0%、再生能源 40%、燃煤 60%

☒ **正解：A**

■ 專業解析：我國能源轉型以「減煤、增氣、展綠、非核」為核心方向，2030 年電力結構目標規劃為燃氣 50%、再生能源 30%、燃煤 20%。

☞ 考點：能源政策方向與電力結構目標之正確配對，為淨零政策整體架構之核心考點。

考科一第 50 題 [淨零碳中和碳足跡永續金融再生能源]

某人資部門規劃「綠領工作者」培訓課程，若欲了解此概念之起源，下列敘述何者正確？

- (A) 1976 年美國學者向國會提出環境就業報告，為概念起源
- (B) 2015 年巴黎協定簽署後首次提出
- (C) 僅指從事再生能源相關工作之技術人員
- (D) 2007 年由世界銀行首次提出綠色就業概念

☒ **正解：A**

■ 專業解析：綠領工作者概念最早由美國一名學者於 1976 年向國會提出「為環境就業」環境報告，2007 年聯合國環境規劃署再發起綠色就業提議，範疇不僅限於再生能源技術人員，亦包含農業、製造研發、管理服務等勞動者。

☞ 考點：綠領概念之起源脈絡及其涵蓋範疇之廣度，避免窄化為單一技術職類。

考科二：淨零碳盤查規範與程序概要（50 題）

考科二第 1 題 [ISO14064-1 組織邊界]

某集團母公司持有 A 子公司 60% 股權並具財務控制權，另持 B 子公司 30% 股權但不具控制權，若採控制法設定組織邊界，下列敘述何者正確？

- (A) A、B 子公司排放皆應 100% 納入母公司盤查
- (B) 僅 A 子公司排放應 100% 納入，B 子公司不納入
- (C) 僅 B 子公司應納入，A 子公司不納入
- (D) 應依股權比例分別納入 60% 與 30% 排放

☒ 正解：B

■ 專業解析：採控制法設定組織邊界時，具財務或營運控制權之公司（A，60% 股權且具控制權）應 100% 納入盤查；不具控制權之 B 子公司（僅 30% 股權無控制權）則不納入，此與股權比例法（依持股比例納入）邏輯不同。

☞ 考點：控制法 vs 股權比例法之差異應用，須依題目明確指出「採控制法」而非籠統套用比例。

考科二第 2 題 [ISO14064-1 組織邊界]

某公司溫室氣體盤查報告書載明：「本報告盤查範圍包含台灣廠與越南廠，惟越南廠因股權未達 50% 不納入」，此描述屬於下列何種邊界界定之判斷？

- (A) 組織邊界
- (B) 系統邊界
- (C) 報告邊界之時間範圍
- (D) 產品邊界

☒ 正解：A

■ 專業解析：此描述屬於「組織邊界」之界定，涉及哪些營運單位應納入盤查範圍之判斷（本例採股權比例／控制門檻決定是否納入越南廠）。

☞ 考點：組織邊界情境判斷題，常以「公司描述其盤查範圍涵蓋哪些廠區」之敘述出題。

考科二第 3 題 [ISO14064-1 範疇一]

某工廠內部使用天然氣鍋爐產生蒸汽，供廠內生產製程使用，該鍋爐燃燒天然氣所產生之排放，應歸屬下列何種範疇？

- (A) 範疇一
- (B) 範疇二
- (C) 範疇三
- (D) 不須列入盤查

☒ 正解：A

■ 專業解析：該鍋爐為工廠直接擁有或控制之燃燒設備，燃燒天然氣產生之排放屬組織直接排放，應歸屬範疇一。

☞ 考點：自有燃燒設備之排放歸屬判斷，為範疇一之典型情境。

考科二第4題 [ISO14064-1 範疇二]

某資料中心向台電購買電力供伺服器運轉使用，另亦向合作電廠簽訂再生能源購電合約(PPA)，兩者所產生之間接排放應如何歸類？

- (A) 兩者皆歸屬範疇二
- (B) 購自台電者屬範疇二，PPA 綠電因屬再生能源不須計算
- (C) 購自台電者屬範疇三，PPA 綠電屬範疇二
- (D) 兩者皆屬範疇三

☑ 正解：A

■ 專業解析：無論購入之電力來源是否為再生能源，凡屬組織購入電力所產生之間接排放，依 ISO 14064-1 原則皆歸屬範疇二（惟綠電之排放係數可能因憑證而降為趨近於零，但仍屬範疇二之計算範圍，並非「不須計算」）。

☞ 考點：綠電採購是否仍需納入範疇二計算之易混淆概念，須釐清「排放係數趨近零」與「無須盤查」之差異。

考科二第5題 [ISO14064-1 範疇三]

某製造業委外運輸公司將其產品配送至客戶端，該運輸過程所產生之排放，於製造業之盤查報告中應歸屬何種範疇？

- (A) 範疇一
- (B) 範疇二
- (C) 範疇三
- (D) 無須納入盤查

☑ 正解：C

■ 專業解析：委外運輸屬組織價值鏈下游之其他間接排放，非該製造業直接擁有或控制之排放源，應歸屬範疇三。

☞ 考點：委外物流／運輸排放之範疇歸屬，為範疇三情境題之常見出題模式。

考科二第6題 [ISO14064-1 排放係數與GWP]

某工廠盤查發現排放氣體中含CH₄與N₂O，若欲換算為CO₂e以利加總計算，下列敘述何者正確？

- (A) 直接以公噸數加總，無需換算
- (B) 應各自乘以其GWP值後再加總換算為CO₂e
- (C) 僅CO₂需計算，CH₄與N₂O可忽略
- (D) 應除以GWP值後加總

☑ 正解：B

■ 專業解析：不同溫室氣體須先乘以其個別之全球暖化潛勢（GWP）值，換算為二氧化碳當量（CO₂e）後再加總，方能得出總排放量，不可直接以公噸數加總或忽略CH₄、N₂O。

☞ 考點：多氣體排放量之CO₂e換算邏輯，為排放量計算之基礎必考觀念。

考科二第7題 [ISO14064-1 基準年]

某企業因近年進行廠區合併，若欲重新設定盤查基準年排放量，依一般原則，下列處理方式何者正確？

- (A) 基準年排放量應予以重新計算追溯調整，以反映組織邊界變動
- (B) 基準年排放量永遠不得調整
- (C) 僅需調整當年度排放量，基準年維持原數值
- (D) 應直接採用合併後首年排放量作為新基準年，無需追溯

☑ 正解：A

■ 專業解析：當組織結構發生重大變動（如合併、收購、處分）致邊界改變時，為確保排放量趨勢比較之一致性，基準年排放量原則上應予以追溯重新計算調整，而非維持原數值或逕以新年度數值取代。

🔗 考點：組織結構變動對基準年排放量之追溯調整原則，屬進階概念應用題。

考科二第 8 題 [ISO14064-1 排放源鑑別]

某企業進行排放源鑑別作業時，下列何項步驟通常為盤查作業之第一步？

- (A) 繳交碳費
- (B) 系統性辨識組織內各類直接與間接排放源
- (C) 申請碳足跡標籤
- (D) 購買 CBAM 憑證

☑ 正解：B

■ 專業解析：排放源鑑別為溫室氣體盤查作業之第一步，須系統性辨識組織內各類直接（範疇一）與間接（範疇二、三）排放源，其後才進行量化計算與報告編製，繳交碳費、申請標籤及購買 CBAM 憑證皆非盤查作業之步驟。

🔗 考點：盤查作業流程順序，常以「第一步為何」測試對整體作業邏輯之掌握。

考科二第 9 題 [ISO14064-1 量化計算]

某工廠年用電量為 500 萬度，若該年度電力排放係數為 0.495 公斤 CO₂e/度，其範疇二排放量應為多少公噸 CO₂e？

- (A) 約 2,475 公噸
- (B) 約 247.5 公噸
- (C) 約 24,750 公噸
- (D) 約 495 公噸

☑ 正解：A

■ 專業解析：排放量＝用電度數×排放係數＝5,000,000×0.495＝2,475,000 公斤 CO₂e＝2,475 公噸 CO₂e。

🔗 考點：範疇二排放量計算公式之實際套用，須留意單位換算（公斤轉公噸需除以 1,000）。

考科二第 10 題 [ISO14064-1 量化計算]

某企業年排放 CH₄ 共 5 公噸，若 CH₄ 之 GWP 值為 28，則換算為 CO₂e 後之排放量為多少？

- (A) 5 公噸 CO₂e
- (B) 28 公噸 CO₂e
- (C) 140 公噸 CO₂e
- (D) 33 公噸 CO₂e

☑ 正解：C

■ 專業解析：CO₂e＝排放量×GWP＝5×28＝140 公噸 CO₂e，並非直接加總（5+28=33）或維持原始噸數。

🔗 考點：GWP 換算之基本乘法邏輯，避免誤用加法計算。

考科二第 11 題 [ISO14064-1 盤查登錄]

某事業經環境部公告為 2026 年新增碳盤查登錄對象，依規定應於每年何時前完成盤查登錄？

- (A) 1 月底前
- (B) 4 月 30 日前
- (C) 6 月底前
- (D) 12 月底前

☑ 正解：B

■ 專業解析：依規定，應盤查登錄之事業須於每年 4 月 30 日前完成前一年度盤查登錄作業，環境部並已規劃自 2026 年起新增約 460 家事業納入。

🔗 考點：碳盤查登錄期限之精確日期，易與碳費繳納期限（5 月底前）混淆。

考科二第 12 題 [ISO14064-1 查驗]

某事業經中央主管機關公告指定應辦理查驗，其盤查資料應如何處理？

- (A) 自行核算後逕行對外公告即可
- (B) 應經查驗機構查驗後始得對外提報
- (C) 僅需董事會書面核准
- (D) 無須經任何第三方確認

☒ 正解：B

■ 專業解析：依溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法，經中央主管機關公告指定應查驗之事業，其盤查資料應經查驗機構查驗，取得查驗聲明後方得對外提報，非自行核算或僅需董事會核准即可。

☞ 考點：查驗義務之強制性，測試對「指定應查驗對象」法規效力之理解。

考科二第 13 題 [ISO14064-1 營運邊界]

某企業界定其排放源類型時，決定納入範疇一、範疇二及部分範疇三（如商務差旅），此屬於下列何種邊界之設定？

- (A) 組織邊界
- (B) 營運邊界
- (C) 系統邊界
- (D) 報告邊界

☒ 正解：B

■ 專業解析：營運邊界（Operational Boundary）用以界定納入盤查之排放源類型（即範疇一、二、三之劃分及涵蓋範圍），本例屬營運邊界之設定。

☞ 考點：組織邊界（單位範圍）與營運邊界（排放源類型範圍）之區辨，為 ISO14064-1 核心概念。

考科二第 14 題 [ISO14064-1 排放係數]

某企業於年度盤查時，因國內尚無適用之在地排放係數，欲採用國際通用之預設係數，下列做法之合理性敘述何者正確？

- (A) 絕對禁止使用任何國外預設係數
- (B) 可依序優先採用在地係數，若無則採用國際公認之預設係數並揭露來源
- (C) 應直接以零計算，待有在地係數再補正
- (D) 應自行任意假設係數，無需揭露依據

☒ 正解：B

■ 專業解析：盤查作業原則上應優先採用在地適用之排放係數，若無在地係數時，可採用國際公認之預設係數（如 IPCC 預設值）進行計算，惟應清楚揭露係數來源及選用依據，以利查證與追溯。

☞ 考點：排放係數選用之優先順序原則與資訊揭露要求，屬數據品質管理進階概念。

考科二第 15 題 [ISO14064-1 報告邊界]

某集團旗下設有台灣廠、日本廠及美國廠，其溫室氣體盤查報告書中明確界定僅涵蓋台灣廠與日本廠，此屬於下列何種邊界之描述？

- (A) 組織邊界
- (B) 營運邊界
- (C) 系統邊界（僅產品碳足跡適用）
- (D) 碳費徵收邊界

☒ 正解：A

■ 專業解析：此描述界定納入盤查之營運單位範圍（哪些廠區納入、哪些不納入），屬組織邊界之判斷；系統邊界為產品碳足跡（ISO14067）用語，非組織型盤查用語。

☞ 考點：跨國集團盤查報告邊界描述之判讀，並區辨系統邊界僅適用於產品碳足跡情境。

考科二第 16 題 [ISO14064-1 盤查應用]

某企業盤查發現其員工通勤所產生之排放量占比甚微，內部評估是否納入盤查範圍，下列處理原則何者正確？

- (A) 範疇三項目一律強制全部納入，無例外
- (B) 應依重大性與資源可得性評估是否納入，並於報告書中揭露納入與否之判斷依據
- (C) 範疇三項目一律排除，僅計算範疇一、二
- (D) 員工通勤排放應歸類為範疇一

☑ 正解：B

■ 專業解析：範疇三項目繁多，企業應依重大性原則及數據可得性評估納入盤查之優先順序，並於報告書中揭露判斷依據，而非一律強制全部納入或全部排除；員工通勤屬範疇三而非範疇一。

☞ 考點：範疇三盤查範圍界定之彈性原則，測試對「重大性評估」概念之應用能力。

考科二第 17 題 [ISO14064-1 情境應用]

某企業將其自有太陽光電系統所發電力全數供廠內自用，未輸出電網亦未申請憑證，該部分自用綠電之相關排放應如何處理？

- (A) 自用綠電因非燃燒行為，排放量以零計算，且不佔用範疇二計算
- (B) 仍應盤查其上游設備製造相關排放，惟自用發電階段本身不產生範疇一或範疇二燃燒排放
- (C) 須依市電排放係數全額計入範疇二
- (D) 須計入範疇一，因屬自有設施

☑ 正解：A

■ 專業解析：太陽光電發電本身不涉及燃燒行為，自用發電階段排放量以零計算，且因未透過電網購入電力，不產生範疇二排放；惟企業仍可能於範疇三（資本財）中考量太陽能板製造上游之隱含排放，視盤查範疇政策而定。

☞ 考點：自發自用綠電之排放歸屬判斷，涉及範疇一/二/三之綜合辨識能力。

考科二第 18 題 [ISO14064-1 情境應用]

某企業向他廠購入蒸汽用於製程加熱，該蒸汽購入所產生之間接排放，依 ISO14064-1 應歸屬何種範疇？

- (A) 範疇一
- (B) 範疇二
- (C) 範疇三
- (D) 無須計算

☑ 正解：B

■ 專業解析：範疇二定義涵蓋組織購入電力「及蒸汽」等能源所產生之間接排放，購入蒸汽用於製程加熱應歸屬範疇二，而非範疇一或範疇三。

☞ 考點：範疇二定義易被誤解為僅限電力，實則涵蓋蒸汽、熱、冷等購入能源。

考科二第 19 題 [ISO14064-1 情境應用]

某企業盤查團隊擬定量化方法時，發現同一排放源存在「質量平衡法」與「排放係數法」兩種計算方式，選擇原則為何？

- (A) 應一律採用排放係數法，因較簡便
- (B) 應依數據可得性、精確度需求及國際標準建議，選擇最適合之量化方法並一致性應用
- (C) 應同時採用兩種方法並取平均值
- (D) 方法選擇無須一致性，可逐年更換

☑ 正解：B

■ 專業解析：量化方法之選擇應依數據可得性、精確度需求及相關國際標準（如 ISO 14064-1）之建

議，選定最適合之方法並維持逐年一致性應用，以確保排放量趨勢比較之可信度，而非隨意更換或機械式採用單一方法。

☞ 考點：量化方法選擇原則及一致性要求，為盤查方法論之進階應用概念。

考科二第 20 題 [ISO14064-1 情境應用]

某企業於盤查過程發現去年度排放數據有計算錯誤，導致原申報之範疇一排放量低估，依一般盤查原則，下列處理方式何者正確？

- (A) 不予理會，維持原申報數值
- (B) 應依重新計算原則追溯更正，並於報告書中揭露更正原因及影響
- (C) 僅需口頭告知主管機關，無需書面更正
- (D) 應等到下次盤查週期自然修正即可

☑ 正解：B

■ 專業解析：盤查資料如發現計算錯誤，應依重新計算原則 (Recalculation) 追溯更正歷史數據，並於報告書中清楚揭露更正原因及對排放量趨勢之影響，以維持數據透明度與可信度，而非置之不理或消極等待。

☞ 考點：盤查數據錯誤之更正原則，涉及數據品質管理與透明度要求之進階概念。

考科二第 21 題 [ISO14067 產品碳足跡]

某食品公司欲計算其罐頭產品之產品碳足跡，若依 ISO14067 規範，其生命週期範圍原則上應涵蓋哪些階段？

- (A) 僅製造階段
- (B) 原料取得、製造、配送銷售、使用及廢棄處理
- (C) 僅原料取得與廢棄處理
- (D) 僅配送銷售與使用

☑ 正解：B

■ 專業解析：依 ISO14067 及環境部規範，商品類產品碳足跡之生命週期範圍涵蓋原料（物）料取得、製造、配送銷售、使用及廢棄處理等五個階段，非僅單一或兩個階段。

☞ 考點：商品類產品碳足跡生命週期五階段之完整範圍，為 ISO14067 核心概念。

考科二第 22 題 [ISO14067 產品碳足跡]

某顧問公司提供之服務類產品欲計算碳足跡，其生命週期階段與商品類產品之差異為何？

- (A) 服務類與商品類階段完全相同
- (B) 服務類涵蓋原料（物）料取得、服務及廢棄處理，較商品類少「製造」及「配送銷售」階段
- (C) 服務類不須計算碳足跡
- (D) 服務類僅計算使用階段

☑ 正解：B

■ 專業解析：依規定，服務之產品碳足跡生命週期階段為原料（物）料取得、服務及廢棄處理，較商品類（多出製造、配送銷售兩階段）簡化，反映服務與實體商品生命週期結構之差異。

☞ 考點：服務類與商品類產品碳足跡生命週期階段數量與內容之差異比較。

考科二第 23 題 [ISO14067 功能單位]

某清潔劑製造商欲比較濃縮型與一般型產品之碳足跡，若濃縮型每次使用僅需一般型用量之一半，選擇下列何種功能單位設定最為合理？

- (A) 以「每瓶產品」為功能單位
- (B) 以「每次達成相同清潔效果之使用量」為功能單位
- (C) 以「每公斤產品重量」為功能單位
- (D) 不須設定功能單位，直接比較總排放量

☑ 正解：B

■ 專業解析：為確保跨產品比較基礎一致，應以「每次達成相同清潔效果之使用量」作為功能單位，而非僅以瓶裝數量或重量比較，否則將忽略濃縮型產品因使用量減半所帶來之實質減碳效益。

☞ 考點：功能單位設定應反映產品「等效功能」而非僅物理數量，為進階應用概念。

考科二第 24 題 [ISO14067PCR]

某電子產品業者欲申請碳足跡標籤，若市面上尚無適用其產品類別之 PCR，下列處理方式何者正確？

- (A) 無法申請碳足跡標籤，須等待政府主動制定
- (B) 可向同業公會或政府機關申請修訂或重新制定 PCR
- (C) 可自行任意訂定計算方法，無須經審查
- (D) 改以其他類別產品之 PCR 直接套用，無須調整

☑ 正解：B

■ 專業解析：依實務規範，若現有 PCR 列表中找到對應項目，業者可透過同業公會、政府機關申請修訂或重新制定 PCR，經審查後始得作為碳足跡計算依據，並非消極等待或自行任意訂定。

☞ 考點：PCR 缺漏時之處理機制，測試對實務申請流程之掌握。

考科二第 25 題 [ISO14067 系統邊界]

某產品碳足跡計算中，若製造商決定排除包裝材料之上游生產排放，僅計算產品本體，此作法可能產生下列何種影響？

- (A) 不影響碳足跡計算之完整性
- (B) 可能低估產品實際碳足跡，且未依系統邊界完整性原則揭露排除項目將影響查證可信度
- (C) 包裝材料排放本來就不屬於產品碳足跡範圍
- (D) 僅影響配送階段，不影響其他階段

☑ 正解：B

■ 專業解析：系統邊界應完整涵蓋產品生命週期各階段相關排放，若任意排除包裝材料上游生產排放且未於報告中揭露排除項目及理由，將導致碳足跡低估，並影響查證機構對邊界完整性之確認與可信度評估。

☞ 考點：系統邊界完整性原則與排除項目之揭露義務，為碳足跡查證之重要審查面向。

考科二第 26 題 [ISO14067LCA]

某企業導入生命週期評估 (LCA) 方法論評估產品環境衝擊，下列敘述何者正確描述 LCA 與產品碳足跡之關係？

- (A) LCA 僅評估碳排放，與產品碳足跡完全相同
- (B) 產品碳足跡為 LCA 眾多環境衝擊類別中，聚焦於溫室氣體排放之單一衝擊類別應用
- (C) LCA 與產品碳足跡為互不相關之獨立方法論
- (D) LCA 僅適用於服務業，不適用於製造業

☑ 正解：B

■ 專業解析：LCA 為評估產品全生命週期環境衝擊之方法論，涵蓋多種衝擊類別（如水足跡、資源耗用、氣候變遷等）；產品碳足跡則是 LCA 架構下聚焦於溫室氣體排放（氣候變遷衝擊類別）之單一應用，兩者為包含關係而非完全相同或互不相關。

☞ 考點：LCA 與產品碳足跡之關係定位，避免將兩者誤認為完全等同之概念。

考科二第 27 題 [ISO14067 碳足跡係數]

某企業計算產品碳足跡時，需取得原物料之碳足跡排放係數，若國內尚無適用係數資料庫，下列做法何者較為適當？

- (A) 逕行假設係數為零

- (B) 可參考國內已建置之基礎原物料碳足跡係數資料庫，或採用國際公認資料庫並揭露來源
- (C) 無須計算該項原物料之排放
- (D) 應要求供應商自行決定係數，企業不予查核

☒ **正解：B**

■ 專業解析：環境部持續建置及更新基礎原物料碳足跡係數資料庫供事業應用，若國內資料庫未涵蓋特定原物料，企業可採用國際公認資料庫（如經同儕審查之 LCA 資料庫）之係數並揭露來源，而非假設為零或略過不計。

🔗 考點：原物料碳足跡係數來源選擇原則，涉及數據品質與可追溯性要求。

考科二第 28 題 [ISO14067 標籤申請流程]

某廠商向環境部申請產品碳足跡標籤，從蒐集資料到完成第三方查證，依實務經驗最少約需時多久？

- (A) 約 1 個月
- (B) 約 3 個月
- (C) 約 7 個半月
- (D) 約 2 年

☒ **正解：C**

■ 專業解析：依環境部說明，從蒐集資料到完成第三方查證最少需要 7 個半月的時間，且查證聲明書有效期限為 2 年，逾期須重新盤查與查證。

🔗 考點：碳足跡標籤申請流程所需時間，與查證聲明書有效期限（2 年）、標籤使用期限（5 年）須區辨清楚。

考科二第 29 題 [ISO14067 標籤與減量標籤]

某廠商已取得碳足跡標籤，欲進一步申請「碳足跡減量標籤」，其額外須具備之條件為何？

- (A) 無須額外條件，兩者申請條件完全相同
- (B) 須證明產品碳足跡較基線值達成一定減碳比率
- (C) 僅須延長查證聲明書有效期限
- (D) 須改變功能單位設定

☒ **正解：B**

■ 專業解析：碳足跡減量標籤除須完成一般碳足跡計算外，尚須另證明產品碳足跡較「基線值」達成一定減碳比率，此為區別於一般碳標籤之額外條件。

🔗 考點：碳標籤與減碳標籤申請條件之差異，減碳標籤須額外提出「較基線值減碳」之證明。

考科二第 30 題 [ISO14067 情境應用]

某企業於計算產品碳足跡時，因產品同時具有多種功能（如清潔兼消毒），欲進行「共同生產」之排放分配，下列處理原則何者正確？

- (A) 應依產品重量、經濟價值或其他合理基礎進行分配，並於報告中揭露分配方法
- (B) 不須分配，全數排放歸屬單一功能
- (C) 應僅計算主要功能之排放，次要功能排放忽略不計
- (D) 分配方法可任意選擇，無須揭露

☒ **正解：A**

■ 專業解析：當產品或製程涉及共同生產（co-production）情境時，應依生命週期評估國際標準建議之合理分配基礎（如質量、經濟價值、能量含量等）進行排放分配，並於報告中清楚揭露所採用之分配方法，以利查證與比較。

🔗 考點：共同生產情境下之排放分配（Allocation）原則，為 LCA 進階應用概念，屬考科二較高難度考點。

考科二第 31 題 [ISO14067 情境應用]

某跨國企業之產品原料於甲國生產、半成品加工於乙國、最終組裝於台灣，欲計算完整產品碳足跡，下列敘述何者正確？

- (A) 僅計算台灣組裝階段排放即可，其餘不須計算

- (B) 應涵蓋跨國供應鏈各階段排放，並依製程地圖完整界定各階段活動數據
- (C) 僅計算原料生產階段排放
- (D) 各國分別計算後不可加總比較

☑ **正解：B**

■ 專業解析：產品碳足跡計算應依生命週期原則，完整涵蓋跨國供應鏈各階段（原料生產、半成品加工、組裝等）之排放，並透過製程地圖清楚界定各階段活動數據，方能得出完整且可追溯之產品碳足跡數值。

🔍 考點：跨國供應鏈產品碳足跡計算之完整性要求，涉及製程地圖建立之實務應用。

考科二第 32 題 [ISO14067 情境應用]

某產品之使用階段排放（如家電使用期間耗電）占其產品碳足跡比重達 60%，企業欲優先減碳，下列策略何者最具邏輯合理性？

- (A) 優先聚焦原料階段減碳，忽略使用階段
- (B) 優先改善產品能源效率以降低使用階段排放，因其占比最高
- (C) 僅調整包裝材質即可達成整體減碳目標
- (D) 使用階段排放非產品碳足跡計算範圍，無須處理

☑ **正解：B**

■ 專業解析：依生命週期各階段占比分析，使用階段占比最高（60%）者應為優先減碳聚焦標的，透過提升產品能源效率可有效降低整體產品碳足跡，此為依占比優先排序擬定減碳策略之合理邏輯。

🔍 考點：依生命週期階段占比擬定減碳優先順序之策略思維，屬應用分析型考點。

考科二第 33 題 [ISO14067 情境應用]

某企業於申請碳足跡標籤時，其查驗機構要求提供產品盤查清冊、製程流程圖及佐證文件，此屬於下列何種審查程序之要求？

- (A) 第三方查驗（Verification）或關鍵性審查（Critical Review）之文件要求
- (B) 碳費徵收之申報要求
- (C) CBAM 授權申報人資格審查
- (D) 僅為內部管理需求，非法規要求

☑ **正解：A**

■ 專業解析：依環境部規範，產品碳足跡之量化資料應經查驗機構查證取得查證聲明書，或申請關鍵性審查取得總結報告，過程中須由廠商提供產品盤查清冊、製程流程圖及其他佐證文件，此為法規明定之查驗／審查程序要求。

🔍 考點：碳足跡查驗／關鍵性審查所需文件之辨識，屬實務申請程序題型。

考科二第 34 題 [ISO14067 情境應用]

某企業產品碳足跡標籤使用期限為 5 年，若企業於使用期限內變更生產廠場地址，依規定應如何處理？

- (A) 無須通知任何機關，逕行使用原標籤
- (B) 應以網際網路方式提出變更通知或申請，因屬計畫性改變可能導致碳足跡變化之事項
- (C) 應立即撤銷該標籤，重新申請
- (D) 變更廠址不影響碳足跡標籤之有效性認定

☑ **正解：B**

■ 專業解析：依規範，廠商對於因使用材質、生產廠場或服務場所地址、生產流程等計畫性改變，可能導致產品碳足跡變動之事項，應以網際網路方式提出變更通知或申請，而非逕行使用原標籤或消極不處理。

🔍 考點：碳足跡標籤使用期間之變更通知義務，屬標籤管理實務規範進階考點。

考科二第 35 題 [ISO14067 情境應用]

某企業擬比較兩項功能相似但生產製程不同之產品碳足跡數據，欲確保比較結果具意義，下列前提條件何者最為關鍵？

- (A) 兩產品之品牌知名度須相近
- (B) 兩產品須採用相同或相容之 PCR、功能單位及系統邊界設定
- (C) 兩產品售價須相同
- (D) 兩產品須由同一家查驗機構查證即可，其餘條件不重要

☒ **正解：B**

■ 專業解析：跨產品碳足跡比較之有效性繫於採用一致或相容之 PCR、功能單位及系統邊界設定，若計算基礎不一致，即便查驗機構相同或售價相近，比較結果仍可能失真，不具參考意義。

🔗 考點：跨產品碳足跡比較之方法論前提，強調計算基礎一致性之重要性，屬進階分析型考點。

考科二第 36 題 [查驗與數據品質]

某查驗機構於查證企業盤查報告時，發現部分排放源之活動數據來源不明確，依查驗程序原則，下列處理方式何者正確？

- (A) 逕行採信企業提供之數據，不做進一步查核
- (B) 應要求企業提供佐證文件並追溯數據來源，以確認數據品質
- (C) 直接判定盤查報告全部無效
- (D) 忽略該排放源，僅查證其餘部分

☒ **正解：B**

■ 專業解析：查驗機構於查證過程中，若發現活動數據來源不明確，應要求企業提供佐證文件並追溯數據來源以確認品質，此為確保查驗結果可信度之必要程序，而非逕行採信、全部判定無效或選擇性忽略。

🔗 考點：查驗機構對數據品質存疑時之處理程序，屬查驗實務進階概念。

考科二第 37 題 [查驗與數據品質]

依 CBAM 規範，查驗人對排放數據之個別或累計誤差超過多少門檻，將視為重大錯誤？

- (A) 1%
- (B) 3%
- (C) 5%
- (D) 8%

☒ **正解：C**

■ 專業解析：CBAM 查驗人對數據誤差設有 5% 重大性門檻，若個別或累計誤差超過此門檻，報告將被視為重大錯誤，影響出口申報之效力。

🔗 考點：CBAM 查驗重大性門檻之精確數字，為近期查驗實務新增考點。

考科二第 38 題 [查驗與數據品質]

某企業盤查報告經查驗機構出具「有條件保證意見」，此意見之意涵為何？

- (A) 表示查驗機構完全否定盤查報告之可信度
- (B) 表示盤查報告存在部分待改善事項，但整體資訊仍具一定可信度，附帶條件或建議
- (C) 與「無保留意見」完全相同
- (D) 表示企業無須再進行任何改善

☒ **正解：B**

■ 專業解析：「有條件保證意見」通常表示查驗機構認為盤查報告整體資訊具一定可信度，惟仍存在部分待改善之事項或條件限制，與「無保留意見」（完全無保留之高度可信）及「否定意見」（完全不可信）皆不相同。

🔗 考點：查驗保證意見類型之意涵區辨，為查驗結果判讀之進階概念。

考科二第 39 題 [查驗與數據品質]

某企業導入資訊系統蒐集能源使用數據以提升盤查數據品質，此作法主要對應下列何種數據品質管理原則？

- (A) 相關性 (Relevance)

- (B) 一致性 (Consistency)
- (C) 準確性 (Accuracy) 與可追溯性 (Traceability)
- (D) 完整性 (Completeness)

☑ **正解：C**

■ 專業解析：導入資訊系統自動蒐集數據，主要目的在提升數據之準確性及可追溯性，減少人工登錄錯誤並利於後續查證追溯，與相關性、一致性、完整性等其他數據品質原則雖相關但非其主要對應目標。

🔗 考點：數據品質管理原則（相關性、完整性、一致性、準確性、可追溯性）之情境對應辨識。

考科二第 40 題 [查驗與數據品質]

某企業於盤查報告揭露其排放係數選用之優先順序為「在地係數優先於國際預設值」，此作法主要體現下列何種數據品質原則？

- (A) 相關性 (Relevance)
- (B) 完整性 (Completeness)
- (C) 一致性 (Consistency)
- (D) 保守性 (Conservativeness)

☑ **正解：A**

■ 專業解析：優先採用能反映企業實際營運情境之在地排放係數，主要體現「相關性」原則，確保所使用數據與企業實際排放情境高度相關，優於選用可能與實際情境有落差之國際預設值。

🔗 考點：相關性原則於排放係數選用之具體展現，屬數據品質五大原則情境判斷題。

考科二第 41 題 [查驗與數據品質]

某企業盤查報告因涵蓋所有已知排放源、未刻意遺漏任何範疇一及範疇二排放源，此作法主要符合下列何種數據品質原則？

- (A) 準確性
- (B) 完整性 (Completeness)
- (C) 相關性
- (D) 一致性

☑ **正解：B**

■ 專業解析：涵蓋所有已知排放源、不遺漏任何應納入之排放源，主要體現「完整性」原則；準確性關注數值精確度、一致性關注方法之前後一致，相關性則關注數據與情境之關聯程度，四者概念各有側重。

🔗 考點：完整性原則與其他數據品質原則（準確性、一致性、相關性）之區辨。

考科二第 42 題 [查驗與數據品質]

某企業逐年皆採用相同之量化方法與邊界設定進行盤查，以利跨年度排放趨勢比較，此作法主要符合下列何種原則？

- (A) 一致性 (Consistency)
- (B) 保守性
- (C) 可追溯性
- (D) 僅為行政便利，非品質原則

☑ **正解：A**

■ 專業解析：逐年採用相同之量化方法與邊界設定，主要體現「一致性」原則，確保跨年度排放量比較具意義且可反映真實排放趨勢變化，而非僅為行政便利考量。

🔗 考點：一致性原則於跨年度盤查比較之重要性，為數據品質五大原則之一。

考科二第 43 題 [查驗與數據品質]

某查驗機構要求企業針對排放量計算過程保留完整之計算式、原始憑證及係數來源文件，此要求主要為滿足下列何種原則？

- (A) 可追溯性 (Traceability)

- (B) 相關性
- (C) 保守性
- (D) 經濟性

☒ 正解：A

■ 專業解析：要求保留完整計算過程、原始憑證及係數來源文件，主要目的在確保「可追溯性」，使查驗機構或第三方得以回溯確認排放量計算之正確性與合理性。

🔗 考點：可追溯性原則之具體展現方式，測試對查驗文件要求背後原則之理解。

考科二第 44 題 [查驗與數據品質]

某企業於不確定排放係數精確數值時，選擇採用該係數合理區間之較高值進行計算，此作法體現下列何種原則？

- (A) 保守性 (Conservativeness)
- (B) 完整性
- (C) 相關性
- (D) 一致性

☒ 正解：A

■ 專業解析：在數據存在不確定性時，選擇採用合理區間之較高值（即可能高估而非低估排放量）進行計算，屬「保守性」原則之展現，避免因低估排放量而影響盤查結果之可信度與政策公信力。

🔗 考點：保守性原則於不確定性情境下之應用邏輯，為進階數據品質管理概念。

考科二第 45 題 [查驗與數據品質]

某企業之盤查報告經查驗機構發現多處排放源分類錯誤（如將範疇二誤植為範疇一），此類錯誤主要影響下列何種數據品質面向？

- (A) 準確性與一致性
- (B) 僅影響美觀，不影響數據品質
- (C) 僅影響完整性
- (D) 不影響任何品質面向，僅為文字誤植

☒ 正解：A

■ 專業解析：排放源範疇分類錯誤將直接影響各範疇排放量統計之「準確性」，且若非系統性更正將影響跨年度比較之「一致性」，此類錯誤並非單純文字誤植或僅影響完整性層面。

🔗 考點：範疇分類錯誤對數據品質多重面向之影響，測試綜合判斷能力。

考科二第 46 題 [綜合情境應用]

某公司範疇一排放 80,000 公噸 CO₂e、範疇二用電間接排放 45,000 公噸 CO₂e，若依碳費計算範圍僅計入範疇一及範疇二，且該公司非高碳洩漏風險行業，其 K 值採 2.5 萬公噸，收費排放量應為多少？

- (A) 100,000 公噸
- (B) 125,000 公噸
- (C) 80,000 公噸
- (D) 45,000 公噸

☒ 正解：A

■ 專業解析：碳費計算納入直接排放（範疇一）及用電間接排放（範疇二）：80,000+45,000=125,000 公噸，扣除 K 值 2.5 萬公噸後，收費排放量=125,000-25,000=100,000 公噸 CO₂e。

🔗 考點：範疇一、二加總後扣除 K 值之綜合計算，整合盤查範疇概念與碳費計算公式。

考科二第 47 題 [綜合情境應用]

某出口商產品之產品碳足跡經計算為每公噸產品 1.9 噸 CO₂e，若欲估算出口至歐盟 100 公噸該產品之 CBAM 內含排放量，應為多少？

- (A) 1.9 噸 CO₂e
- (B) 19 噸 CO₂e
- (C) 190 噸 CO₂e
- (D) 1,900 噸 CO₂e

☒ **正解：C**

■ 專業解析：CBAM 內含排放量＝進口噸數×產品排放係數＝100×1.9＝190 噸 CO₂e，整合產品碳足跡數值作為 CBAM 申報計算基礎之應用情境。

☞ 考點：產品碳足跡數據於 CBAM 申報之實務轉用，展現 ISO14067 與 CBAM 制度之連結。

考科二第 48 題 [綜合情境應用]

某企業盤查範疇一排放量較去年增加 10%，但同時因擴大範疇三盤查範圍（新增供應鏈品項），總排放量看似大幅上升，企業應如何正確揭露此現象？

- (A) 直接對外宣稱排放大幅惡化，無需說明原因
- (B) 應揭露盤查邊界變動之影響，區分「實際排放增加」與「盤查範圍擴大」造成之數字變化，避免誤導
- (C) 隱匿範疇三新增項目，僅揭露範疇一數據
- (D) 無須揭露邊界變動，逕行公告總數即可

☒ **正解：B**

■ 專業解析：為確保資訊透明及避免誤導利害關係人，企業應清楚揭露盤查邊界或範圍變動（如新增範疇三品項）對總排放量數字之影響，並區分「實際營運排放增加」與「盤查範圍擴大所致統計增加」兩種不同性質之變化。

☞ 考點：盤查邊界變動之透明化揭露原則，測試對數據品質與利害關係人溝通之綜合判斷能力。

考科二第 49 題 [綜合情境應用]

某企業同時進行組織型盤查（ISO14064-1）及旗艦產品之產品碳足跡計算（ISO14067），欲提升作業效率，下列資源整合作法何者較為合理？

- (A) 兩套系統完全獨立，不可共用任何數據
- (B) 可共用部分基礎排放係數資料庫及活動數據蒐集介面，惟仍須依各自邊界原則分別計算
- (C) 僅需計算其中一套系統即可，另一套可省略
- (D) 應以產品碳足跡結果直接取代組織型盤查結果

☒ **正解：B**

■ 專業解析：組織型盤查與產品碳足跡雖邊界與計算原則不同（組織邊界 vs 系統邊界），但可共用部分基礎排放係數資料庫及活動數據蒐集介面以提升作業效率，惟最終計算仍須分別依各自之邊界原則與方法論進行，不可互相取代或省略。

☞ 考點：兩套盤查系統之資源整合與方法論獨立性之平衡，屬企業實務管理之進階整合型考點。

考科二第 50 題 [綜合情境應用]

某企業為因應台版 CBAM 試申報規劃，正同步強化其水泥產品之產品碳足跡（ISO14067）盤查與組織型盤查（ISO14064-1）數據品質，下列布局順序何者最具邏輯合理性？

- (A) 先完成組織型盤查建立整體排放輪廓，再聚焦重點出口產品進行產品碳足跡精細化盤查，並強化查驗與數據追溯機制以對接 CBAM 申報要求
- (B) 僅需完成產品碳足跡即可，組織型盤查與 CBAM 無關
- (C) 應先申請 CBAM 憑證，再回頭進行任何盤查作業
- (D) 兩者盤查順序無關聯，可任意進行

☒ **正解：A**

■ 專業解析：合理布局應先透過組織型盤查（ISO14064-1）建立企業整體排放輪廓與數據治理基礎，再針對重點出口產品（如水泥）進行產品碳足跡（ISO14067）精細化盤查，並強化查驗與數據追溯機制，以利對接台版 CBAM 及歐盟 CBAM 之申報與查證要求，形成由整體到細部、由基礎到對外因應之合理布局邏輯。

☞ 考點：企業因應 CBAM 之盤查布局策略整合，綜合組織型盤查、產品碳足跡及國際法規因應之高階應用題。

附錄：題目主題分布統計表

考科一（淨零碳規劃管理基礎概論）主題分布

主題	題數
台灣氣候法規	8
歐盟 CBAM	8
台灣碳費	9
溫室氣體排放與減量	8
國際氣候行動 COP 與 IPCC	8
淨零碳中和碳足跡永續金融再生能源	9

考科二（淨零碳盤查規範與程序概要）主題分布

主題	題數
ISO14064-1 組織邊界	2
ISO14064-1 範疇一	1
ISO14064-1 範疇二	1
ISO14064-1 範疇三	1
ISO14064-1 排放係數與 GWP	1
ISO14064-1 基準年	1
ISO14064-1 排放源鑑別	1
ISO14064-1 量化計算	2
ISO14064-1 盤查登錄	1
ISO14064-1 查驗	1
ISO14064-1 營運邊界	1
ISO14064-1 排放係數	1
ISO14064-1 報告邊界	1
ISO14064-1 盤查應用	1

ISO14064-1 情境應用	4
ISO14067 產品碳足跡	2
ISO14067 功能單位	1
ISO14067PCR	1
ISO14067 系統邊界	1
ISO14067LCA	1
ISO14067 碳足跡係數	1
ISO14067 標籤申請流程	1
ISO14067 標籤與減量標籤	1
ISO14067 情境應用	6
查驗與數據品質	10
綜合情境應用	5

CCChen 祝各位考生 2026/08/15 iPAS 淨零碳規劃管理師（初級）115-2 場次考試順利獲證，高分通過！